채수학 교재 적중 리포트

2026 대진중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 이차함수의 그래프(1학기 내용), Ⅳ. 삼각비, Ⅴ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선)

21	16	5	11	76%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-1 Ⅳ. 이차함수, 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 이차함수 > 이차함수의 그래프의 성질 3점

학교 시험

이차함수 $y=-x^2+4x-2$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $(2,\ 2)$이다.
ㄴ. 축은 직선 $x=-2$이다.
ㄷ. 제1, 3, 4사분면을 지나는 위로 볼록한 그래프이다.
ㄹ. $y=-x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.40 · 평가 중단원평가 · 05번

05 $y=-x^2+4x-3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위로 볼록하다. ② 꼭짓점의 좌표는 (2, 1) 이다. ③ x축과 두 점에서 만난다.
④ y축과 점 (0, 3) 에서 만난다. ⑤ $x<2$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가한다.

💬 ax^2+bx+c를 표준형으로 고쳐 꼭짓점·축·볼록 방향·지나는 사분면 판단

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.26 · STEP 2 · 12번

12 $y=\frac{1}{2}x^2+2x-1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

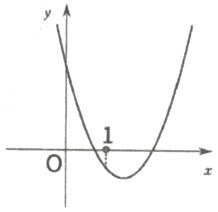
① 꼭짓점의 좌표는 (2, −3) 이다. ② 축의 방정식은 $x=-2$ 이다. ③ y절편은 1 이다.
④ $x>-2$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소한다. ⑤ $y=x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

💬 표준형으로 고쳐 그래프의 성질 판단

2번 이차함수 > 그래프로 a, b, c의 부호 판단 4점

학교 시험

그림은 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프이다. 다음 중 옳은 것은?

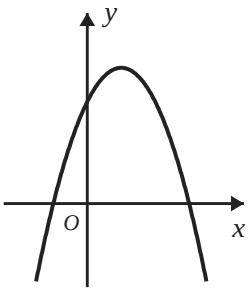


① $a < 0$ ② $c < 0$ ③ $abc > 0$ ④ $a + b + c > 0$
⑤ $4a - 2b + c > 0$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.45 · 평가 대단원평가 · 11번

11 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, a, b, c 는 상수)

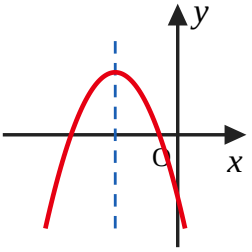


① $a > 0$ ② $b < 0$ ③ $c < 0$
④ $ab < 0$ ⑤ $bc < 0$

💬 그래프의 볼록 방향·축·y절편으로 a, b, c의 부호 판단

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.41 · 평가 중단원평가 · 09번

09 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① $a>0$ ② $b>0$ ③ $c>0$
④ $ab<0$ ⑤ $abc<0$

💬 그래프로 a, b, c의 부호와 식의 부호 판단

3번 이차함수 > 축의 방정식과 꼭짓점 4점

학교 시험

이차함수 $y = x^2 - 3ax + a - 1$의 그래프는 $x > 3$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가하고, $x < 3$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다. 이때 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(p,\ q)$이다. $a + p + q$의 값은? (단, a는 상수)

① -3 ② -1 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.26 · STEP 2 · 10번

10 $y=x^2-2kx+k+2$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x=2$ 일 때, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는? (단, k 는 상수)

① (2, −2) ② (2, 4) ③ (2, 0)
④ (−2, 0) ⑤ (2, 2)

💬 x^2-kx 꼴의 축의 방정식으로 상수를 구한 뒤 꼭짓점 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.13 · STEP 2 · 12번

12 이차함수 $y = -2(x - p)^2 + 3$ 의 그래프가 $x < -3$ 에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하고, $x > -3$ 에서 감소한다. 이 그래프가 점 $(-1, k)$ 를 지날 때, k 의 값은?

① −13 ② −5 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

💬 증가·감소가 바뀌는 x의 값이 축임을 이용해 상수 구하기

4번 삼각비 > 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 3점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan B = \frac{1}{3}$일 때, $\sin A - \cos A$의 값은?

① $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0 ④ $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = \frac{5}{12}$ 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값을 구하시오.

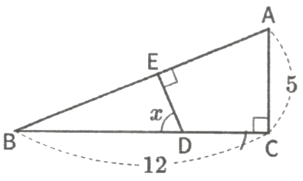
답 :

💬 tan 값으로 직각삼각형을 그려 sin, cos 구하기

7번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$ 위의 한 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\angle EDB = \angle x$일 때, $\sin x$의 값은?

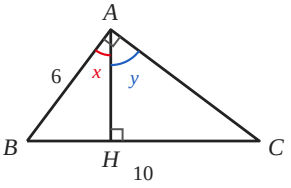


① $\frac{5}{\sqrt{119}}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{\sqrt{119}}{12}$ ④ $\frac{5}{13}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, $\sin x + \sin y$ 의 값을 구하시오.



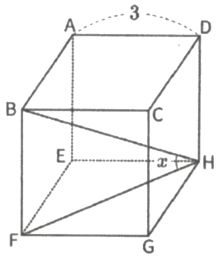
답 :

💬 수선으로 생긴 닮은 직각삼각형에서 각을 옮겨 삼각비 구하기

8번 삼각비 > 입체도형에서의 삼각비 4점

학교 시험

한 모서리의 길이가 3인 정육면체에서 $\angle BHF = \angle x$일 때, $\cos x$의 값은?

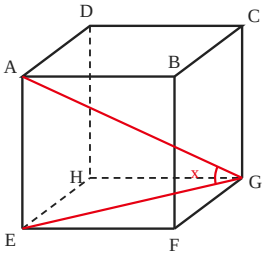


① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{2}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 19번

19 다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6 인 정육면체 ABCD-EFGH 에서 ∠AGE = ∠x 라 할 때, cos x 의 값은?



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

💬 정육면체에서 모서리·면 대각선·대각선 직각삼각형의 cos x

9번 삼각비 > 특수각·0°·90°의 삼각비 계산 4점

학교 시험

계산이 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\sin 90° - 2\tan 45° = -1$
ㄴ. $\sin 0° + \cos 90° + \tan 90° = 1$
ㄷ. $\sin 45° \times \cos 45° - \cos 0° \times \sin 30° = \frac{1}{2}$
ㄹ. $\tan 0° \times \cos 45° + \tan 60° \times \tan 30° = 1$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 06번

06 sin 90° + cos 90° − tan 0° 의 값은?

① 0 ② −1 ③ 1
④ 2 ⑤ $\frac{1}{2}$

💬 0°, 90°, 특수각 삼각비 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 sin 0° + cos 90° + tan 45° × sin 90° 의 값은?

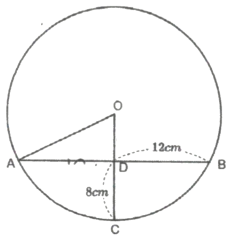
① 0 ② 2 ③ 1
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 sin0°, cos90° 등이 섞인 식의 값

10번 원의 성질 > 현의 수직이등분선과 반지름 4점

학교 시험

그림의 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$이고, $\overline{BD} = 12\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 8\,\text{cm}$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?

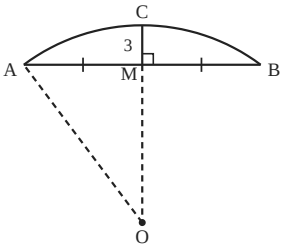


① 10 cm ② 11 cm ③ 12 cm ④ 13 cm
⑤ 14 cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 다음 그림과 같은 원 모양의 접시 조각에서 $\overline{AB}$ = 18, $\overline{CM}$ = 3 일 때, 원래 접시의 반지름의 길이는?



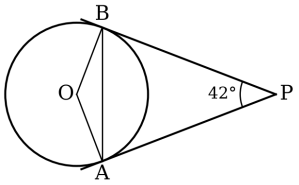
① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

💬 현의 절반과 높이로 r²=(반현)²+(r−h)²

12번 원의 성질 > 두 접선이 이루는 각 3점

학교 시험

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. ∠APB = 42°일 때, ∠ABO의 크기는?



① 21° ② 22° ③ 23° ④ 24° ⑤ 25°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.15 · 평가 소단원평가 · 04번

04 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 50° 일 때, ∠PAB 의 크기는?

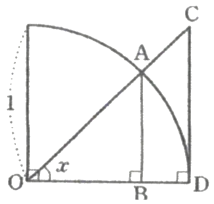
① 50° ② 65° ③ 70°
④ 75° ⑤ 130°

💬 두 접선과 이등변삼각형 OAB/PAB의 각

13번 삼각비 > 사분원과 삼각비 4점

학교 시험

그림은 반지름의 길이가 1인 사분원이다. 삼각비에 대한 설명이 옳지 <u>않은</u> 것은?

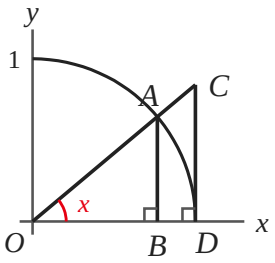


① $\cos x = \overline{OB}$ ② $\tan x = \overline{CD}$
③ $\sin(90° - x) = \overline{AB}$
④ x의 값이 커지면, $\sin x$값은 커진다.
⑤ x의 값이 커지면, $\tan x$값은 한없이 커진다.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?



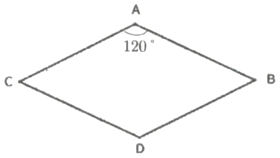
① sin x = $\overline{OB}$ ② cos x = $\overline{AB}$ ③ cos x = $\overline{CD}$
④ tan x = $\overline{CD}$ ⑤ tan x = $\overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기

14번 삼각비 > 마름모의 넓이 4점

학교 시험

$\angle A = 120°$인 마름모 ABCD의 넓이가 $50\sqrt{3}\,\text{cm}^2$일 때, 마름모 ABCD의 둘레의 길이는?



① 20 cm ② 30 cm ③ $20\sqrt{3}$ cm ④ 40 cm
⑤ $30\sqrt{3}$ cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.30 · STEP 1 · 05번

05 한 변의 길이가 6 이고 한 내각의 크기가 120° 인 마름모의 넓이를 구하시오.

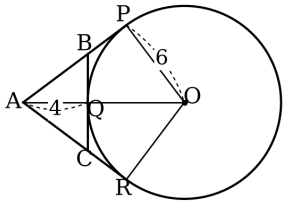
답 :

💬 한 내각 120°인 마름모의 넓이 = a²sin60°

15번 원의 성질 > 접선의 길이와 삼각형의 둘레 4점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 O에서 $\overline{AP}$, $\overline{AR}$, $\overline{BC}$는 접선이고, 세 점 P, Q, R은 접점이다. $\overline{AQ} = 4$ 일 때, △ABC의 둘레의 길이는?



① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 06번

06 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선 PA, PB 와 호 AB 위의 점 E 에서의 접선이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$ 와 만나는 점을 C, D 라 하자. $\overline{PA}$ = 7 일 때, △PCD 의 둘레의 길이는?

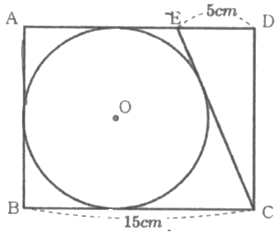
① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 21

💬 접선 BC로 만든 삼각형 둘레 = 2×(접선 길이)

17번 원의 성질 > 접선의 길이 (직사각형과 원) 5점

학교 시험

그림과 같이 직사각형 ABCD의 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AD}$에 접하는 원 O가 있다. 선분 CE는 원 O의 접선, $\overline{ED} = 5\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 15\,\text{cm}$일 때, 이 원 O의 둘레는?

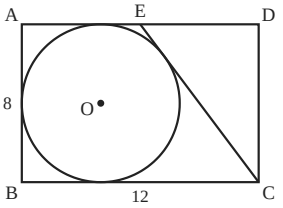


① $6\pi\,\text{cm}$ ② $12\pi\,\text{cm}$ ③ $20\pi\,\text{cm}$ ④ $24\pi\,\text{cm}$
⑤ $36\pi\,\text{cm}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 24번

24 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 8, $\overline{BC}$ = 12 인 직사각형 ABCD 의 세 변 AB, BC, AD 에 원 O 가 접한다. 점 C 에서 원 O 에 그은 접선이 $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E 라 할 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 직사각형 세 변에 접하는 원과 C에서 그은 접선 CE

18번 삼각비 > 삼각비의 값으로 각 구하기 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 1] $\sin(3x - 15°) = \frac{1}{2}$일 때, $\tan 4x + \cos(45° - x) \times \sin(x + 45°)$의 값을 구하는 과정을 자세히 서술하시오. (단, $5° < x < 20°$)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 10번

10 $15° < x < 105°$ 이고 $\cos(x - 15°) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\sin x \times \tan x$ 의 값을 구하시오.

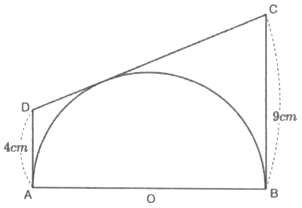
답 :

💬 특수각 삼각비 값으로 x를 구한 뒤 식의 값 계산

19번 원의 성질 > 반원의 접선과 사다리꼴 넓이 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 2] 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고, $\overline{AD}$, $\overline{CD}$, $\overline{BC}$는 반원 O의 접선이다. $\overline{AD} = 4\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 9\,\text{cm}$일 때, 사다리꼴 ABCD의 넓이를 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.16 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $\overline{AB}$ 가 지름인 반원 O 에서 점 A, B 에서의 접선과 반원 위의 점 E 에서의 접선이 만나는 점을 D, C 라 하자. $\overline{AD}$ = 2, $\overline{BC}$ = 8 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 반원의 세 접선 - CD=AD+BC, 피타고라스로 AB

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.13 · STEP 2 · 17번

17 $\overline{AB}$ 가 지름인 반원 O 에서 점 A, B 에서의 접선과 반원 위의 점 E 에서의 접선이 만나는 점을 D, C 라 하자. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BC}$ = 12 일 때, 반원의 넓이는?

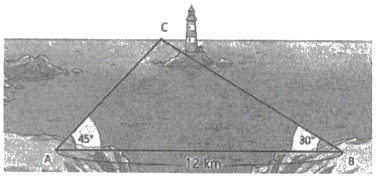
① 9π ② 12π ③ 18π
④ 24π ⑤ 36π

💬 반원 접선 AD, BC, CD로 지름 구하기

20번 삼각비 > 양 끝 각을 알 때 높이 (실생활) 서술형 · 8점

학교 시험

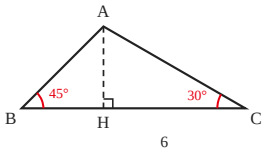
[서술형 3] 해안가의 두 관측소 A, B 사이의 거리는 12 km이다. 두 관측소 A, B에서 바다 위에 떠 있는 등대 C를 바라본 각의 크기가 각각 $\angle A = 45°$, $\angle B = 30°$ 일 때, 등대(C)와 해안선(AB) 사이의 최단 거리를 삼각비를 이용하여 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.44 · 평가 대단원평가 · 11번

11 다음 그림과 같은 △ABC 에서 ∠B = 45°, ∠C = 30°, $\overline{BC}$ = 6 이고 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 일 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?



① $3\sqrt{3}-3$ ② $3\sqrt{2}-2$ ③ $6-2\sqrt{3}$
④ $3\sqrt{3}-2$ ⑤ $2\sqrt{3}$

💬 ∠B=45°, ∠C=30°와 밑변으로 높이 AH 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.41 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 탑의 양쪽에 있는 두 지점 A, B 에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기가 각각 30°, 60° 이다. 두 지점 A, B 사이의 거리가 80 m 일 때, 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)

답 :

💬 양쪽 두 지점의 각으로 높이 구하기